

AURIXA

Plataforma de Gestion Minera Avanzada

Estado de las 18 Especificaciones SDD

y Modelos de IA Recomendados por Componente

18 Especificaciones | 2 Etapas | Sprints S1-S13 | Releases R1-R6

6

Construido
+ Probado

8

En Código
(Retroactivo)

4

A Construir
(Etapa 2)

18 / 18

Spec + Plan + Tasks
Completo

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto **AURIXA** aplica la metodología **Spec-Driven Development (SDD)**: cada componente tiene 3 artefactos — *spec.md* (QUE), *plan.md* (COMO) y *tasks.md* (tareas con responsable y modelo IA). Las 18 especificaciones cubren ambas etapas y mapean directamente a los **KPIs contractuales del SOW** (O1-O7 + SLAs). Todas tienen spec+plan+tasks completos.

KPI SOW	Meta Contractual	Specs que lo cubren
O1 Latencia dashboard	< 20 ms	002, 005, 009, 016
O2 Autosave informes	< 0.5 s	007
O3 Exportacion PDF/DOCX	< 5 s	007
O4 Capacidad sensores	10.000 simultaneos	001, 002
O5 Disponibilidad	99.9% uptime	003, 004, 015
O6 Latencia IA local	< 1 s respuesta	008, 011, 017, 018
O7 Auditoria	100% acciones trazadas	006
SLA 0% perdida datos	Zero Data Loss (RPO ~ 0)	001, 014, 015

2. Metodologia de Seleccion de Modelos IA (Art. 7 de la Constitucion SDD)

El **Art. 7** establece la disciplina de IA: cada modelo amplifica al ingeniero en su dominio específico. La seleccion se basa en complejidad, riesgo y costo del token. Usar Opus donde no se necesita es desperdicio; usar Haiku en seguridad es riesgo.

Modelo	Cuando Usarlo	Ejemplos concretos en AURIXA	Costo
Opus	C++ concurrente, seguridad critica, IA/ML, algoritmos no triviales, failover / DR infrastructure	Kafka C++, ONNX/YOLO, bcrypt/RBAC, pgBackRest PITR, ray-casting, parser recursivo, failover DR	Alto
Sonnet	Implementacion estandar, CRUD, SQL con logica de negocio, proxies HTTP, routing, servicios	Routes C++, queries PostgreSQL, proxies LanguageTool/Ollama, metricas Prometheus, GDAL jobs	Medio
Haiku	Configuracion, schemas simples, seed data, env vars, boilerplate, Dockerfiles basicos	docker-compose.yml, schemas SQL, CMakeLists basico, env vars, seed de datos demo	Bajo
ChatGPT / Haiku	Documentacion, runbooks operativos, manuales de usuario, UX copy, presentaciones gerencia	Runbook DR (015), manual offline (014), docs API para clientes externos, resúmenes de sprint	Bajo

3. Matriz de Estado — 18 Especificaciones SDD

ID	Nombre del Componente	Et.	Sprint / Release	KPI SOW	Estado	Modelo Principal
001	Ingesta Telemetria Durable (Kafka/Redpanda)	1	S3-S4 / R2	O4 (10K sensores), 0% perd...	CONSTRUIDO + PROBADO	Opus
002	Dashboards Mineros en Tiempo Real	1	S6 / R3	O1 (< 20 ms por query)	CONSTRUIDO + PROBADO	Opus
003	Tier Frio Historico >1 Anio (MinIO/Parquet)	2	E2 / S9-S10 / R5	O5, Art. 4 (capas temperat...	CONSTRUIDO + PROBADO	Opus
004	Replica de Lectura + Alta Disponibilidad	2	S10 / R5 (adelantado R3)	O5 (99.9% uptime)	CONSTRUIDO + PROBADO	Opus
005	Push SSE en Tiempo Real	1	S6 / R3	O1 (entrega < 2s)	CONSTRUIDO + PROBADO	Opus
006	Auth / RBAC / Multitenant / Auditoria	1	S3-S4 / R2	O7 (100% auditado)	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Opus
007	Editor Informes ReportStudio + Exportacion	1	S5, S7 / R3-R4	O2 (< 0.5s autosave), O3 (...)	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Opus
008	Biometria Facial (Login de Operacion)	1	S6, S11 / R3, R5	O6 (< 1s IA local)	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Opus
009	GIS / Mapas / Cumplimiento Territorial	1	S5-S6 / R3	Offline-first, multitenant	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Opus
010	Motor de Formulas y Calculos de Sensores	1	S5-S6 / R3	Art. 8 (reproducibilidad a...	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Opus
011	IA de Texto Local (Correccion y Redaccion)	1	S6, S11 / R3, R5	O6 (< 1s IA local)	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Sonnet
012	Conversion Geoespacial (GDAL/ECW)	1	S5-S7 / R3	Art. 9 (jobs async acotado...	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Opus
013	Videovigilancia (Muro CCTV)	2	E2 / S9-S10 / R5	Seguridad, multitenant	EN CODIGO (RETROACTIVO)	Sonnet
014	Modo Offline + Reconciliacion	1	S8 / R4 (Gate critico)	0% perdida offline, Art. 2	A CONSTRUIR (ETAPA 2)	Opus
015	DR + Respaldo Geografico + Continuidad	2	S10 / R5 (Gate critico)	O5 (RTO < 15min, RPO ~0)	A CONSTRUIR (ETAPA 2)	Opus
016	Alertas y Umbrales por Sensor	2	E2 / S9-S10 / R5	O1 (< 2s latencia alerta)	A CONSTRUIR (ETAPA 2)	Opus
017	Vision IA: Deteccion de EPP	2	S11 / R5	O6 (< 1s IA local), Seguri...	A CONSTRUIR (ETAPA 2)	Opus
018	Dictado por Voz (STT Local)	2	S6 prototipo / S11 produ...	O6 (< 1s IA local)	A CONSTRUIR (ETAPA 2)	Opus
CONSTRUIDO + PROBADO EN CODIGO (RETRO) A CONSTRUIR Opus Sonnet Haiku ChatGPT						

4. Etapa 1 — Plataforma Core (Sprints S1-S8, R1-R4)

Comprende ingesta, autenticacion, dashboards, SSE push, editor informes, GIS, biometria, formulas, IA texto, GDAL y modo offline. Gates de entrega: R2 (S4), R3 (S7), R4 (S8).

SPEC 001	Ingesta Telemetria Durable (Kafka/Redpanda)	CONSTRUIDO + PROBADO
Sprint: S3-S4 / R2		KPI SOW: O4 (10K sensores), 0% perdida

Pipeline Kafka durable: productor async C++ (lz4, acks=1), consumidor C++, COPY batch a TimescaleDB. Verificado: 10.8M mensajes en 1 hora, 0 drops, RPO ~0.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	Productor/consumidor Kafka C++: concurrencia, at-least-once, kill-test
Opus	TelemetryIngestor: buffer concurrente + COPY batch thread-safe
Sonnet	SQL: hypertable TimescaleDB, compresion chunks, indices sensor_id
Sonnet	Metricas Prometheus: produced_total, consumed_total, commits_total
Haiku	Config Docker Redpanda, env vars, retencion 2GB/1h

Pendientes: Ninguno. Feature completo y probado (test de esfuerzo 1 hora, 0 drops).

SPEC 002	Dashboards Mineros en Tiempo Real	CONSTRUIDO + PROBADO
Sprint: S6 / R3		KPI SOW: O1 (< 20 ms por query)

CAGG telemetry_kpi_1m (materialized_only=true) sobre replica de lectura. Medido: 3-17ms por query CAGG vs 6000ms raw. 50 dashboards concurrentes con primario al 25% CPU.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	CAGG TimescaleDB: continuous aggregate, politica 1min, materialized_only
Sonnet	Routing replica en kpi_service, mining_routes, sensor_service
Sonnet	Rol dashboard_ro con statement_timeout=15s, grants sobre CAGG
Haiku	Config REPLICA_DATABASE_URL, indice parcial sensor_id+captured_at

Pendientes: T15: fallback graceful cuando replica no disponible (responder 503 vs 500).

SPEC 005	Push SSE en Tiempo Real	CONSTRUIDO + PROBADO
Sprint: S6 / R3		KPI SOW: O1 (entrega < 2s)

Server-Sent Events desde replica via handleLiveKpiSse(). Medido: 20 conexiones activas 3601s, 12.969 eventos emitidos, 0 desconexiones. Intervalo 2s configurable via env var.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	handleLiveKpiSse() C++: headers SSE, loop persistente, manejo desconexion
Opus	Extraccion tenant_id del JWT (seguridad, nunca del query string)
Sonnet	Query CAGG replica, metricas SSE Prometheus, routing /api/live/kpi
Haiku	LIVE_PUSH_INTERVAL_MS, X-Accel-Buffering, config nginx proxy

Pendientes: 503 si replica no disponible. Frontend EventSource + config proxy nginx.

SPEC
006

Auth / RBAC / Multitenant / Auditoria

EN CODIGO (RETROACTIVO)

Sprint: S3-S4 / R2

KPI SOW: O7 (100% auditado)

Sistema de identidad propio: empresa+credencial, RBAC explicito por handler, sesion con tenant_id. auth_audit_logs immutable (REVOKE UPDATE/DELETE en BD). Doble almacenamiento: Postgres prod, fichero dev.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	authLookupIdentityForCompanyPg, bcrypt verify, emit token, RBAC checks
Opus	resolveAuthSession: lookup token -> {tenant_id, rol} (path critico seguridad)
Sonnet	CRUD usuarios, endpoints audit, export CSV stream, dual storage
Haiku	Schema SQL auth_*, fallback fichero desarrollo local

Pendientes: Hardening S9: JWT firmado (ADR-006-2), rate limiting login (leaky bucket).

SPEC
007

Editor Informes ReportStudio + Exportacion

EN CODIGO (RETROACTIVO)

Sprint: S5, S7 / R3-R4

KPI SOW: O2 (< 0.5s autosave), O3 (< 5s export)

CRUD informes con content_json JSONB, soft delete, autosave cada 3s. company_name denormalizado para aislamiento rapido sin JOIN. Auto-save UPDATE por PK: < 5ms medido.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	Export PDF/DOCX en servidor: proceso externo + streaming response (O3 < 5s)
Sonnet	CRUD: listReportsPg, getReportByIdPg, autosave content_json
Sonnet	Routing report_routes.cpp, cambio estado con RBAC manager
Haiku	Schema SQL projects/reports, indice company_name, soft delete is_deleted

Pendientes: T11: export PDF (O3 < 5s). T12-T13: frontend rich-text editor + autosave UI.

SPEC
008

Biometria Facial (Login de Operacion)

EN CODIGO (RETROACTIVO)

Sprint: S6, S11 / R3, R5

KPI SOW: O6 (< 1s IA local)

Pipeline dual: OpenCV DNN (Legacy) + Dermalog CLI. quality_score, issues[], exencion glassesEmaKey. Sin almacenamiento de imagenes (privacidad, Art. 7). Flag DERMALOG_REQUIRED para alternar proveedor.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	face_analysis.cpp: OpenCV DNN, quality_score, deteccion de issues
Opus	Dermalog CLI integration, fallback logic, DERMALOG_REQUIRED flag
Sonnet	ai_engine_client.cpp: proxy HTTP con timeout, biometric_routes.cpp
Haiku	Config BIOMETRIC_PROVIDER, FACE_QUALITY_THRESHOLD, env vars

Pendientes: Certificacion Dermalog hardware real (S11). Liveness detection anti-foto.

SPEC 009	GIS / Mapas / Cumplimiento Territorial	EN CODIGO (RETROACTIVO)
Sprint: S5-S6 / R3		KPI SOW: Offline-first, multitenant
Markers lat/lng en PG scoped por tenant, GeoJSON zonas oficiales (fichero o BD), interseccion punto-zona por ray-casting C++ sin PostGIS en v1. Consultas de cumplimiento territorial en tiempo real.		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Opus	map_geo_intersect.cpp: ray-casting point-in-polygon (geometria poligonal)	
Sonnet	handleMapMarkers, handleOfficialZones, handleCheckPoint, map_routes.cpp	
Haiku	Schema map_markers/official_zones, OFFICIAL_ZONES_GEOJSON env, seed	

Pendientes: Frontend Leaflet/MapboxGL. Migracion a PostGIS (Etapa 2, S11).

SPEC 010	Motor de Formulas y Calculos de Sensores	EN CODIGO (RETROACTIVO)
Sprint: S5-S6 / R3		KPI SOW: Art. 8 (reproducibilidad auditable)
Recursive descent parser con diccionario de variables en BD. Formulas evaluadas sobre datos reales de sensores. Resultados persistidos con contexto completo (expression + values + ts + user_id).		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Opus	formula_service.cpp: recursive descent parser (AST), evalAST	
Opus	validateVariables: verificacion diccionario, sandbox anti-inyeccion	
Sonnet	CRUD catalogos, routes /api/formula/*, persistencia calculos	
Haiku	Schema formula_data_dictionary, seed de variables estandar mineras	

Pendientes: Ninguno. Tests de seguridad CA-4 (SQL injection) completados exitosamente.

SPEC 011	IA de Texto Local (Correccion y Redaccion)	EN CODIGO (RETROACTIVO)
Sprint: S6, S11 / R3, R5		KPI SOW: O6 (< 1s IA local)
NLP 100% local: LanguageTool (Docker) para gramatica/ortografia, Ollama (Docker) para reescritura/resumen. Sin datos al cloud (Art. 7). correct-quick < 50ms sin dependencias externas.		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Sonnet	handleCorrectAdvanced: proxy HTTP LanguageTool + parse de respuesta	
Sonnet	handleRewrite: proxy Ollama /api/generate + OLLAMA_TIMEOUT_MS	
Haiku	Docker LanguageTool/Ollama, config LANGUAGETOOL_URL, OLLAMA_MODEL	

Pendientes: Verificacion privacidad (0 paquetes externos). Fine-tuning corpus minero S11.

SPEC
012

Conversion Geoespacial (GDAL/ECW)

EN CODIGO (RETROACTIVO)

Sprint: S5-S7 / R3

KPI SOW: Art. 9 (jobs async acotados)

Jobs asincronicos con detach() thread para conversion GIS (ECW->GeoTIFF, SHP->GeoJSON). Estado de jobs en memoria con mutex. ONNX cartoon style transfer opcional.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	conversion_service.cpp: GDAL API (GDALOpen, GDALTranslate, VectorTranslate)
Sonnet	gdal_routes.cpp: 202 pattern, handleJobStatus, handleJobDownload
Haiku	Build GDAL en Dockerfile, gdalSupportsEcw(), config ECW SDK licencia

Pendientes: Thread pool para > 20 jobs concurrentes. Persistencia jobs en BD entre reinicios.

SPEC
014

Modo Offline + Reconciliacion

A CONSTRUIR (ETAPA 2)

Sprint: S8 / R4 (Gate critico)

KPI SOW: 0% perdida offline, Art. 2

Outbox pattern en IndexedDB (cliente) + idempotencia por op_id UUID v4 (servidor). Resolucion de conflictos por tipo de entidad. Background Sync API del browser. TX individual por operacion.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	POST /api/sync: TX individual, dedup op_id, resolucion conflictos C++
Opus	OutboxStore/SyncEngine: IndexedDB + Background Sync + backoff exponencial
Sonnet	Schema sync_operations, auditoria sync, version en tablas de negocio
ChatGPT	Runbook operativo, manual soporte offline, UX indicadores de estado

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Gate R4 critico. Empezar T1 (schema) + T2 (POST /api/sync).

5. Etapa 2 — Escala, IA Avanzada y Resiliencia (Sprints S9-S13, R5-R6)

Incluye tier frio historico, replica HA, CCTV, alertas, vision EPP con YOLO/ONNX, dictado por voz y DR completo con pgBackRest. Gates de entrega: R5 (S11), R6 (S13).

SPEC 003	Tier Frio Historico >1 Anio (MinIO/Parquet)	CONSTRUIDO + PROBADO
Sprint: E2 / S9-S10 / R5		KPI SOW: O5, Art. 4 (capas temperatura)
DuckDB exporta desde replica a Parquet ZSTD en MinIO. Medido: 104K filas -> 718 KB (~30x compresion). Job semanal con verificacion de conteo antes de ejecutar drop_chunks.		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Opus	Script DuckDB: extensiones postgres+httpfs, verificacion conteo, drop_chunks condicional	
Sonnet	Job scheduling, manejo errores red/S3, log de auditoria	
Haiku	MinIO Docker, buckets, credenciales env, lifecycle policy	

Pendientes: Cron semanal, versionado bucket, tests edge (corte red, Parquet corrompido).

SPEC 004	Replica de Lectura + Alta Disponibilidad	CONSTRUIDO + PROBADO
Sprint: S10 / R5 (adelantado R3)		KPI SOW: O5 (99.9% uptime)
PostgreSQL streaming replication fisica (slot replica_slot). Medido: lag=0 bytes, primario 25% CPU con 50 dashboards en replica. Aislamiento fisico R/W: standby rechaza escrituras.		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Opus	Entrypoint replica: pg_basebackup -R, hot_standby, max_locks_per_transaction=256	
Opus	Slot fisico, hot_standby_feedback, proteccion anti-vacuum killer	
Sonnet	Rol replicator LOGIN REPLICATION, dashboard_ro, grants necesarios	
Haiku	Docker Compose db_replica, healthchecks, env vars REPLICA_*	

Pendientes: PgBouncer replica, metricas lag/slot en Prometheus, alertas de lag > umbral.

SPEC 013	Videovigilancia (Muro CCTV)	EN CODIGO (RETROACTIVO)
Sprint: E2 / S9-S10 / R5		KPI SOW: Seguridad, multitenant
Snapshots periodicos (no video continuo) via cv2.VideoCapture(rttmp). Catalogo de camaras scoped por tenant_id. Placeholder JPEG si camara no responde (degradacion graceful).		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Sonnet	surveillance_service.cpp: handleGetCameras (tenant scoped), handleGetSnapshot	
Sonnet	surveillance_camera_snapshot.py: cv2.VideoCapture + timeout RTMP	
Haiku	Schema surveillance_cameras, seed de prueba, Docker Python/OpenCV	

Pendientes: Frontend grid CCTV multicamara. Integracion vision EPP (spec 017).

SPEC
015

DR + Respaldo Geografico + Continuidad

A CONSTRUIR (ETAPA 2)

Sprint: S10 / R5 (Gate critico)

KPI SOW: O5 (RTO < 15min, RPO ~0)

Multicapa: replica caliente promovible + PITR pgBackRest + buffer Redpanda replay + respaldo geografico MinIO. Fencing anti split-brain obligatorio.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	pgBackRest: stanza, base backups, retencion, cifrado AES-256, PITR
Opus	Failover: pg_promote + fencing del primario + reenrutado pgbouncer
Opus	Replay Redpanda tras failover: offsets, consumer group resumption
Sonnet	WAL archiving, metricas lag/slot/backup, alertas Prometheus
ChatGPT	Runbook Escenario A y B, docs para operador no-autor

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Gate R5 critico (RTO<15min). Empezar T1 + T2 pgBackRest.

SPEC
016

Alertas y Umbrales por Sensor

A CONSTRUIR (ETAPA 2)

Sprint: E2 / S9-S10 / R5

KPI SOW: O1 (< 2s latencia alerta)

Motor de reglas evaluado en consumidor Kafka (no trigger SQL). Cache LRU de reglas con TTL 60s. Debounce en memoria anti-tormenta. Canal SSE de alertas separado del KPI push.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	evaluateRules(): cache LRU, condiciones complejas, thread-safety C++
Opus	AlertChannel compartido consumidor-SSE (mutex/shared_ptr, concurrencia)
Sonnet	Schema alert_rules/events, CRUD endpoints, historial, reconocimiento ack
Haiku	Config debounce_secs, TTL cache, invalidacion al crear/editar regla

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Primer feature Etapa 2 a implementar. Gate R5.

SPEC
017

Vision IA: Deteccion de EPP

A CONSTRUIR (ETAPA 2)

Sprint: S11 / R5

KPI SOW: O6 (< 1s IA local), Seguridad

YOLOv8n exportado a ONNX Runtime para deteccion EPP (cascos, chalecos, guantes). 100% local (Art. 7). Latencia < 200ms en CPU. Alertas integradas en canal SSE de spec 016.

Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar
Opus	ONNX Runtime InferenceSession: pre/post-processing YOLO, NMS en C++
Opus	Fine-tuning YOLOv8n con dataset minero peruano (ML pipeline)
Sonnet	vision_pipeline.cpp, schema epp_violations, routes /api/vision/*
Haiku	Config EPP_MODEL_PATH, EPP_STORE_FRAMES, Docker ONNX Runtime

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Depende de spec 016 (canal SSE alertas). Gate R5.

SPEC 018	Dictado por Voz (STT Local)	A CONSTRUIR (ETAPA 2)
Sprint: S6 prototipo / S11 produccion		KPI SOW: O6 (< 1s IA local)
Whisper local: whisper.cpp en S6 (prototipo) o servicio Python en S11 (produccion). Audio NO almacenado (privacidad Art. 7). Fine-tuning whisper-medium con corpus minero peruano. WER < 15%.		
Modelo IA	Tarea / Componente a Implementar	
Opus	whisper.cpp: whisper_full(), PCM 16kHz mono, C++ CMakeLists build	
Opus	Fine-tuning whisper-medium con vocabulario minero peruano (ML)	
Sonnet	Proxy HTTP servicio Python, normalizacion audio ruido maquinaria	
Haiku	Docker Whisper, config WHISPER_MODEL_PATH, MediaRecorder frontend	

Pendientes: T1-T9: prototipo S6 (whisper.cpp + MediaRecorder). T10-T21: produccion S11.

6. Guia de Seleccion de Modelo IA (Decision Tree)

Regla rapida para elegir el modelo antes de escribir el prompt:

Pregunta de diagnostico	->	Modelo
El codigo tiene concurrencia critica (mutex, atomics, race conditions)?	->	Opus
Es seguridad: autenticacion, bcrypt, JWT, RBAC, validacion de tokens?	->	Opus
Es IA/ML: ONNX, YOLO, Whisper, OpenCV DNN, fine-tuning de modelos?	->	Opus
Es infraestructura critica: replicacion PG, PITR, failover, Kafka offset?	->	Opus
Es un algoritmo no trivial: parser, ray-casting, debounce distribuido?	->	Opus
Es CRUD estandar, routing HTTP, proxy, queries SQL con logica de negocio?	->	Sonnet
Es configuracion, schema simple, seed data, env vars, Docker Compose?	->	Haiku
Es documentacion, runbook operativo, manual de usuario, UX copy?	->	ChatGPT/Haiku
Es presentacion ejecutiva, informe para gerencia, resumen de sprint?	->	ChatGPT

7. Proximos Pasos Recomendados (Hoja de Ruta)

Prior.	Spec	Primera accion concreta	Modelo	Gate
1 CRITICO	016 Alertas	T1: schema alert_rules/events + T3: cache LRU consumidor Kafka	Opus	R5
2 CRITICO	014 Offline	T1: schema sync_operations + T2: POST /api/sync con TX individual	Opus	R4
3 CRITICO	015 DR	T1: WAL archiving primario + T2: pgBackRest stanza en servidor	Opus	R5
4	017 EPP Vision	T1: exportar YOLOv8n a ONNX (opset 17) + T2: InferenceSession	Opus	R5
5	018 STT Voz	T1: integrar whisper.cpp en CMakeLists + T3: stt_service.cpp	Opus	R3/R5
6 Hardening	006 / 007 / 008	JWT firmado (006), export PDF <5s (007), Dermalog real (008)	Opus/Sonnet	R5

Documento generado automaticamente | Framework SDD - Proyecto AURIXA v3.6 | Para actualizaciones: specs/*/plan.md y specs/*/tasks.md en el repositorio | Clasificacion: CONFIDENCIAL | Arquitectura TI